

Autovalores y autovectores. Transformaciones lineales diagonalizables.

Martes 4 de noviembre

Ejercicio 1. Para cada una de las siguientes transformaciones lineales $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, hallar sus autovalores, y para cada autovalor, dar una base de autovectores del espacio propio asociado. Decidir en cada caso si la transformación lineal es o no diagonalizable.

- ✓(a) $T(x, y) = (y, 0)$.
- ✓(b) $T(x, y, z) = (x - y + 4z, 3x + 2y - z, 2x + y - z)$.
- ✓(c) $T(x, y, z, u) = (-5x - 5y - 9z + 7u, 8x + 9y + 18z - 9u, -2x - 3y - 7z + 4u, 2u)$
- ✓(d) $T(x, y, z, w) = (2x - y, x + 4y, z + 3w, z - w)$.
- (e) $T(x, y, z, u, v) = (3x + 2y + 4z, 2x + 2z, 4x + 2y + 3z, 3u + v, 2u + 2v)$.

a) $T(x, y) = (y, 0)$

La matriz asociada es $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Autovalor

$$\Rightarrow \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 0 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 \Leftrightarrow \boxed{\lambda = 0}$$

$$\Rightarrow Av = (A - 0I)v = 0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow y = 0 \Rightarrow \langle (1, 0) \rangle \xrightarrow{\text{Base del espacio}} \text{Pero como la dim} = 1 < 2 \Rightarrow \text{No diagonalizable.}$$

b) $T(x, y, z) = (x - y + 4z, 3x + 2y - z, 2x + y - z)$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & -1 & 4 \\ 3 & 2-\lambda & -1 \\ 2 & 1 & -1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$= (1-\lambda) \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2-\lambda \end{pmatrix} + 4 \det \begin{pmatrix} 3 & 2-\lambda \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (1-\lambda)((2-\lambda)(-1-\lambda) + 1) + (3(-1-\lambda) + 2) + 4(3 - 2(2-\lambda))$$

$$= (1-\lambda)(-2 - 2\lambda + \lambda + \lambda^2 + 1) + (-3 - 3\lambda + 2) + 4(3 - 4 + 2\lambda)$$

$$= (-2 - 2\lambda + \lambda + \lambda^2 + 1) - 3 - 3\lambda + 2 + 12 - 16 + 8\lambda$$

$$= -2 + 2\lambda^2 - \lambda^3 - 3\lambda - 2 - 4 + 8\lambda = -\lambda^3 + 2\lambda^2 + 5\lambda - 6$$

$$\Rightarrow P(\lambda) = -(\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda + 2) \Rightarrow \text{los autovalores son de la forma } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -2$$

Como los 3 son simples son diagonalizables, entonces encuentro una base para cada uno

• $\lambda = 1$

$$\Rightarrow (A - I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \leftrightarrow F_1 \\ F_3 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + z = 0 & (1) \ x = -z \\ y - 4z = 0 & (2) \ y = 4z \\ z = t \end{cases}$$

$$\Rightarrow v = (-t, 4t, t) = t(-1, 4, 1)$$

entonces una base es $B = \{(-1, 4, 1)\}$

• $\lambda = 3$ $(A - 3I)v = 0$ $\begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 3 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 + F_1 \\ F_2 - 3F_1}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 5 & -10 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\frac{1}{5}F_2 \\ F_1 + 2F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = t \end{cases}$

$$\Rightarrow V = (t, 2t, t) = t(1, 2, 1)$$

entonces una base es = $B = \{(1, 2, 1)\}$ ✓

$$\bullet \lambda = -2 \quad (A + 2I) = 0 \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 3 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 - F_3 \\ F_2 - F_3}]{F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 + 2F_2 \\ F_3 - 5F_2}]{F_3 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{cases} x = -t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$$

$$\Rightarrow V = (-t, t, t) = t(-1, 1, 1)$$

entonces una base es = $B = \{(-1, 1, 1)\}$ ✓ y es diagonalizable.

c) $T(x, y, z, w) = (-5x - 5y - 9z + 7w, 8x + 9y + 18z, -2x - 3y - 7z + 4w, 2w)$

$$A = \begin{pmatrix} -5 & -5 & -9 & 7 \\ 8 & 9 & 18 & 0 \\ -2 & -3 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{Calcula el determinante}$$

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} (-5-\lambda) & -5 & -9 & 7 \\ 8 & (9-\lambda) & 18 & 0 \\ -2 & -3 & (-7-\lambda) & 4 \\ 0 & 0 & 0 & (2-\lambda) \end{vmatrix} \Rightarrow (2-\lambda) \det \begin{vmatrix} (-5-\lambda) & -5 & -9 \\ 8 & (9-\lambda) & 18 \\ -2 & -3 & (-7-\lambda) \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(C) = ((-5-\lambda)((9-\lambda)(-7-\lambda) + 3 \cdot 18) + 5(8(-7-\lambda) + 2 \cdot 18) - 9((-3) \cdot 8 + 2(9-\lambda)))$$

$$= -\lambda^3 - 3\lambda^2 - 3\lambda - 2 = -(\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 2) = -(\lambda + 1)^3$$

$$\Rightarrow \det(A - \lambda I) = (2-\lambda)(\lambda+1)^3 \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1$$

$$\bullet \lambda = 2 \quad (A - 2I) = 0 \quad \begin{pmatrix} -7 & -5 & -9 & 7 \\ 8 & 7 & 18 & 0 \\ -2 & -3 & -9 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 + F_2 \\ F_3 + F_2 \\ F_1 - 2F_3 \\ F_2 - 7F_3}]{F_2 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 9 & -9 \\ 8 & 0 & 18 & -56 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{-\frac{1}{54}F_3 \\ F_1 + 9F_3}]{F_2 - 8F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{9}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{8}{27} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{19}{3}t \\ y = -8t \\ z = -\frac{8}{27}t \\ w = t \end{cases} \Rightarrow (x, y, z, w) = t\left(\frac{19}{3}, -8, -\frac{8}{27}, 1\right) \quad \text{una base } B = \left\{\left(\frac{19}{3}, -8, -\frac{8}{27}, 1\right)\right\}$$

$$\bullet \lambda = -1 \quad (A + I) = 0 \quad \begin{pmatrix} -4 & -5 & -9 & 7 \\ 8 & 10 & 18 & 0 \\ -2 & -3 & -6 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 + F_3 \\ F_2 + 10F_3 \\ -F_3}]{F_1 - 2F_3} \begin{pmatrix} -4 & -5 & -9 \\ 8 & 10 & 18 \\ -2 & -3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 + F_3 \\ F_2 + 10F_3 \\ -F_3}]{F_2 - 8F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 8 & 0 & 18 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_2 - 3F_1}]{\frac{1}{6}F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow (x, y, z, w) = (0, 0, 0, 0)$ Base $\{(0, 0, 0, 0)\}$ $\hookrightarrow \dim = 1$

✗ no es diagonal ya que no cumple el teo de la dimensión. ✓

d) $T(x, y, z, w) = (2x - y, x + 4y, z + 3w, z - w)$ $A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$

$\rightarrow$ matriz bloque diagonal

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \det(A - \lambda I) = \det(B - \lambda I) \det(C - \lambda I)$$

$$\bullet B \Rightarrow \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ 1 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)(1-\lambda) + 1 = 9 - 6\lambda + \lambda^2 = (\lambda-3)^2$$

$$\bullet C \Rightarrow \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)(-1-\lambda) - 3 = -2 - \cancel{\lambda} + \cancel{\lambda} + \lambda^2 = \lambda^2 - 1 = (\lambda-2)(\lambda+2)$$

$$\Rightarrow P(\lambda) = (\lambda-3)^2(\lambda-2)(\lambda+2) \Rightarrow \text{los autovalores son } \lambda_1=3, \lambda_2=2, \lambda_3=-2$$

Calculo los autovectores.

$$\bullet \lambda=3 \quad (A-3I)=0 \quad \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \textcircled{1} x = -y \\ \textcircled{2} -y+y=0 \checkmark \\ \textcircled{3} z = 3/2 w \Rightarrow z=0 \\ \textcircled{4} 3/2 w - 1w = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2}w = 0 \Rightarrow w=0 \end{array}$$

$$\Rightarrow v = (-y, y, 0, 0) = y(-1, 1, 0, 0), \text{ una base para } \lambda=3 \quad B_{\lambda_1} = \{(-1, 1, 0, 0)\} \quad \dim=1$$

$$\bullet \lambda=2 \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \textcircled{1} y=0 \Rightarrow x=0 \\ \textcircled{3} z=3t \\ \textcircled{4} w=t \text{ (libre)} \end{array} \quad \left| \quad v = t(0, 0, 3, 1) \right.$$

$$\text{, una base para } \lambda=2 \quad B_{\lambda_2} = \{(0, 0, 3, 1)\} \quad \dim=1$$

$$\bullet \lambda=-2 \quad \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - 3F_4} \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \textcircled{2} x=0 \Rightarrow y=0 \\ \textcircled{4} z=-t \\ \textcircled{3} w=t \end{array} \quad \left| \quad v = t(0, 0, -1, 1) \right.$$

$$\text{, una base para } \lambda=-2 \quad B_{\lambda_3} = \{(0, 0, -1, 1)\} \quad \dim=1$$

$\therefore$ Por multiplicidad algebraica para $\lambda_1=3$ M.a=2 pero solo tenemos un vector,
 Por lo tanto no es diagonalizable. Aparte de tener solo 3 vectores, lo cual no cumple el teo de la dimensión.

$$e) T(x, y, z, u, v) = (3x+2y+4z, 2x+2z, 4x+2y+3z, 3u+v, 2u+2v)$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \det(A-\lambda I) = \det(B-\lambda I) \det(C-\lambda I)$$

$$\bullet C = \det(C-\lambda I) = 0 \quad \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 2 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda)(2-\lambda) - 2 = 4 - 5\lambda + \lambda^2 = (\lambda-1)(\lambda-4)$$

$$\bullet B = \det(B-\lambda I) = 0 \quad \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 2 & 4 \\ 2 & -\lambda & 2 \\ 4 & 2 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda)(\lambda^2-4) - 2(2(3-\lambda)-8) + 4(4+4\lambda) \\ = -(\lambda+1)^2(\lambda-8)(\lambda-1)(\lambda-4)$$

$$\bullet \lambda=-1 \quad (A-\lambda I)=0$$

$$\begin{pmatrix} 11 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{Gen } \tilde{F}_1, \tilde{F}_3 = 2\tilde{F}_2 \Rightarrow \begin{cases} 2x + y + 2z = 0 \\ 4u + v = 0 \\ 2u + 3v = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \textcircled{2} \quad v = -4u \\ & \textcircled{3} \quad 2u - 12u = 0 \\ & \Rightarrow u = 0 \quad \vee \quad v = 0 \\ & \Rightarrow \textcircled{1} \quad y = -2x - 2z \end{aligned}$$

$$\Rightarrow v_1 = (x, -2x - 2z, z, 0, 0) = x(1, -2, 0, 0, 0) + z(0, -2, 1, 0, 0).$$

$$\Rightarrow \text{una base es } B = \{(1, -2, 0, 0, 0), (0, -2, 1, 0, 0)\} \quad \dim B = 2$$

$$\bullet \lambda = 8 \quad \begin{pmatrix} -5 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & -8 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \end{pmatrix} \quad (A - 8I) = 0$$

$$\bullet \begin{pmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 2 & -8 & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} z = 2y \\ x = 2y \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} v = (2y, y, 2y, 0, 0) = y(2, 1, 2, 0, 0) \\ B_v = \{(2, 1, 2, 0, 0)\} \dim = 1 \end{array} \right.$$

$$\bullet \lambda = 2$$

Ejercicio 2. Sean V un $\mathbb{k}$ -espacio vectorial y $T \in \text{Hom}(V, V)$.

- (a) Supongamos que T es un isomorfismo, y sea $\lambda \in \mathbb{k}$ no nulo. Probar que λ es un autovalor de T si y sólo si λ^{-1} es un autovalor de T^{-1} .
- (b) Probar que si T es un múltiplo de Id_V , entonces todos los elementos de V son autovectores de T .
- (c) Supongamos que $\mathbb{k} = \mathbb{C}$ y que $\dim V = 2$. Probar que toda $T \in \text{Hom}(V, V)$ es *triangularizable*. Es decir, existe una base de V tal que la matriz de T en esa base es triangular superior.
- (d) Decidir si el enunciado anterior es verdadero o falso cuando $\mathbb{k} = \mathbb{R}$.